

Product Requirement Document (PRD)

Nexa: Sistem Informasi Pengelolaan Data Casemix Terintegrasi

1. Overview / Ringkasan

Nexa adalah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk mengelola seluruh siklus data medis dan penagihan klaim BPJS Kesehatan di Rumah Sakit. Sistem ini mengintegrasikan alur kerja operasional mulai dari pendaftaran identitas pasien, resume medis dan penegakan diagnosis oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP), pencatatan tindakan medis, pengelompokan (grouping) tarif paket INA-CBGs otomatis, verifikasi berkas klaim oleh koder Casemix, hingga penyajian dasbor analitik real-time bagi pihak manajemen rumah sakit.

Nexa dikembangkan menggunakan arsitektur Decoupled RESTful API berbasis Monorepo, memisahkan antarmuka pengguna (frontend) dan penyedia data (backend) secara independen demi menjamin performa tinggi, kemudahan pemeliharaan, keamanan ketat, serta skalabilitas sistem.

2. Latar Belakang & Problem Statement

2.1 Latar Belakang

Unit Casemix merupakan sentral pengelolaan pembiayaan pasien jaminan kesehatan di rumah sakit. Unit ini mengelola data klaim BPJS, rekam medis terintegrasi, kode diagnosis (ICD-10), kode tindakan (ICD-9 CM), serta tarif paket INA-CBGs yang menjadi dasar penentuan pendapatan rumah sakit. Kelancaran verifikasi klaim sangat dipengaruhi oleh ketepatan coding medis serta kecepatan koordinasi data antar-unit layanan.

2.2 Problem Statement

Berdasarkan analisis operasional di RSUD, terdapat sejumlah kendala utama yang menghambat efisiensi kerja:

- **Pencatatan Manual & Terfragmentasi:** Alur data antar-unit (Pendaftaran, Poliklinik/Bangsal, Rekam Medis, Casemix, dan Keuangan) masih berjalan parsial dan manual sehingga memicu ketidaksinkronan informasi.
- **Tingginya Duplikasi & Human Error:** Sering terjadi kesalahan input kode diagnosis dan tindakan akibat ketiadaan validasi otomatis serta keterbatasan SDM yang memahami coding medis.
- **Pencarian Berkas Lambat:** Pencarian data pasien secara manual memerlukan waktu 15–60 menit, sedangkan sistem digital non-terintegrasi memakan waktu 5–15 menit per berkas.
- **Tingginya Angka Klaim Pending atau Ditolak:** Banyak berkas klaim tertahan oleh verifikasi BPJS karena ketidaklengkapan dokumen atau ketidaksesuaian kode tanpa adanya sistem pencatatan alasan penolakan yang terpusat.

3. Arsitektur & Tech Stack Lengkap

Sistem mengadopsi arsitektur Decoupled Monorepo, di mana kode backend dan frontend berada di repositori yang sama namun terisolasi secara modul.

3.1 Frontend Stack (Vue 3 Ecosystem)

Komponen	Teknologi / Pustaka	Peran & Alasan Pemilihan
Framework & Engine	Vue 3 (Composition API) + Vite	Waktu build cepat, sintaks modern, dan reaktivitas data yang efisien.
Pustaka Komponen UI	PrimeVue + Tailwind CSS	Menyediakan komponen tabel data dengan filter bawaan, sorting, paginasi dinamis, serta autocomplete untuk pencarian cepat master ICD.
Routing & Auth Guards	Vue Router 4	Mengelola navigasi halaman aplikasi dan membatasi rute URL berdasarkan peran pengguna (Role-Based Navigation Guards).
State Management	Pinia	Mengelola global state untuk sesi login, data profil pengguna, token JWT, dan data transaksi klaim sementara.
HTTP Client	Axios	Menangani komunikasi asinkron ke REST API Go, dilengkapi interceptor otomatis untuk penanganan galat HTTP dan pengiriman kredensial cookie.
Visualisasi Dasbor	Chart.js + vue-chartjs	Menampilkan grafik tren penyakit terbanyak (ICD-10) dan diagram status klaim real-time.
Ikon Antarmuka	PrimeIcons / Lucide Vue Next	Ikon visual konsisten untuk kebutuhan dashboard klinis.

3.2 Backend Stack (Go Ecosystem)

Komponen	Modul / Pustaka	Peran & Alasan Pemilihan
Bahasa Pemrograman	Go (Golang) versi 1.22+	Menghasilkan performa konkurensi tinggi, konsumsi memori rendah, dan kompilasi langsung ke binary executable.
Web Framework	Gin Gonic	Framework perutean HTTP performa tinggi dengan dukungan middleware lengkap (CORS, Logger, Recovery, Rate Limiting).
ORM & Driver Basis Data	GORM + pgx	Mempermudah pemetaan relasi antar-tabel (1-to-many, many-to-many), proteksi SQL Injection, dan integrasi fitur Soft Delete bawaan.
Autentikasi Token	golang-jwt/jwt/v5	Pembuatan dan verifikasi token akses JSON Web Token (JWT) berbasis klaim role dan masa berlaku (expiration).
Enkripsi Sandi	bcrypt	Hashing satu arah yang aman untuk kata sandi pengguna sebelum disimpan ke basis data.

3.3 Database & Infrastruktur

- **Database Engine:** PostgreSQL 16 (mendukung integritas relasional penuh, transaksi ACID, foreign key, dan check constraints).
- **Ekstensi Basis Data:** Ekstensi pg_trgm diaktifkan untuk mendukung indeks GIN Trigram pada kolom teks diagnosis dan tindakan guna menghasilkan kecepatan pencarian di bawah satu detik.
- **Virtualisasi Lingkungan:** Docker & Docker Compose untuk mengisolasi server basis data lokal tanpa perlu instalasi manual di sistem operasi lokal.

4. Goals & Non-Goals

4.1 Goals

- **Integrasi End-to-End:** Menghubungkan seluruh proses pencatatan pasien, rekam medis, koding medis, dan pengajuan klaim dalam satu basis data terpusat.
- **Kecepatan Akses:** Memangkas waktu pencarian data pasien, berkas rekam medis, dan master ICD menjadi kurang dari 5 detik (target optimal < 1 detik).
- **Akurasi Koding & Integritas Data:** Mencegah duplikasi entri diagnosis/tindakan serta mengotomatisasi rekomendasi tarif paket INA-CBGs.
- **Transparansi Siklus Klaim:** Memfasilitasi pemantauan status klaim (draft, pending, disetujui, ditolak) secara terperinci beserta pencatatan alasan penolakan.
- **Keamanan Tingkat Lanjut:** Menerapkan arsitektur keamanan web berlapis berbasis standar OWASP Top 10, mencakup proteksi BOLA/IDOR, mitigasi brute force, pengamanan sesi via HttpOnly cookie, serta audit trail kepatuhan data medis.

4.2 Non-Goals

- Sistem tidak mengelola inventaris fisik pergudangan obat atau bahan habis pakai farmasi.
- Sistem tidak melakukan direct-bridging otomatis ke server produksi VClaim BPJS; fokus dibatasi pada grouping internal dan penyiapan berkas klaim.
- Sistem tidak mencakup pembukuan akuntansi umum (General Ledger) rumah sakit di luar pencatatan nilai klaim Casemix.

5. Target User / Persona

Persona	Peran (Role)	Kebutuhan Utama	Masalah Saat Ini
Petugas Registrasi	Petugas RM	Mendaftarkan identitas pasien baru dan memverifikasi NIK/No BPJS secara cepat.	Data pasien sering tercatat ganda akibat format tidak standar.
Dokter Pemeriksa	Dokter DPJP	Menginput resume medis, keluhan, instruksi, dan kode diagnosis ICD-10 primer/sekunder.	Penulisan manual lambat dan sulit mencari kode ICD dari ribuan daftar penyakit.
Perawat Bangsal	Perawat	Mengisi rincian prosedur dan tindakan medis (ICD-9 CM) yang telah dilakukan.	Data tindakan sering tertinggal atau tercecer dari lembar rekam medis.
Koder Medis	Petugas Casemix	Memvalidasi koding klinis, menetapkan paket INA-CBGs, dan menyusun berkas klaim.	Memerlukan waktu lama mencocokkan tarif dan menelusuri berkas yang ditolak.

6. User Stories / Use Cases

- **US-01 (Petugas RM):** Sebagai Petugas RM, saya ingin mencari data pasien berdasarkan NIK atau Nomor BPJS secara instan agar dapat memastikan status kepesertaan tanpa membuat rekaman data ganda.
- **US-02 (Dokter DPJP):** Sebagai Dokter, saya ingin mencari kode diagnosis ICD-10 menggunakan fitur pencarian teks otomatis (autocomplete) agar dapat menegakkan diagnosis primer dan sekunder dengan cepat dan tepat.
- **US-03 (Perawat):** Sebagai Perawat, saya ingin menginput rincian tindakan medis ICD-9 CM beserta jumlah pelaksanaannya agar seluruh pelayanan tercatat sebelum berkas diproses koder.
- **US-04 (Petugas Casemix):** Sebagai Petugas Casemix, saya ingin sistem merekomendasikan kode tarif paket INA-CBGs secara otomatis dari kombinasi diagnosis dan tindakan agar durasi koding lebih cepat.
- **US-05 (Petugas Casemix):** Sebagai Petugas Casemix, saya ingin mencatat uraian alasan jika suatu klaim berstatus pending atau ditolak agar unit terkait dapat segera memperbaikinya.
- **US-06 (Keuangan):** Sebagai Staf Keuangan, saya ingin menyaring daftar klaim yang telah disetujui berdasarkan periode waktu tertentu agar rekonsiliasi penerimaan dana tagihan berjalan akurat.
- **US-07 (Manajemen RS):** Sebagai Direksi, saya ingin melihat grafik 10 besar penyakit terbanyak dan total nominal klaim disetujui agar dapat mengambil keputusan operasional secara objektif.
- **US-08 (Admin TI):** Sebagai Admin, saya ingin meninjau riwayat audit aktivitas manipulasi data medis untuk menjaga integritas dan keamanan data rekam medis.

7. Functional Requirements (FR) & Perancangan Basis Data

7.1 Kebutuhan Fungsional Sistem

- **FR-01 (Autentikasi & RBAC):** Sistem memverifikasi kredensial akun menggunakan enkripsi bcrypt, menerbitkan sesi JWT via HttpOnly cookie, dan membatasi izin akses menu sesuai peran staf.
- **FR-02 (Manajemen Pasien):** Sistem menyediakan formulir CRUD data identitas pasien dengan validasi format NIK (16 digit) dan No BPJS (13 digit), didukung fitur pencarian cepat.
- **FR-03 (Rekam Medis Terintegrasi):** Dokter dapat menginput kunjungan, memilih tipe rawat (rawat_jalan / rawat_inap), mencatat keluhan, instruksi medis, serta menghitung lama rawat inap (Length of Stay) secara otomatis.
- **FR-04 (Master Data ICD & Tindakan):** Pengelolaan referensi ICD-10 dan ICD-9 CM dengan fitur pencarian teks instan, pemisahan diagnosis primer/sekunder, serta pencegahan kode ganda pada satu rekam medis.
- **FR-05 (Grouping Otomatis INA-CBGs):** Sistem merekomendasikan kode paket INA-CBGs beserta plafon tarif klaim berdasarkan kombinasi diagnosis utama dan tindakan yang dipilih.
- **FR-06 (Siklus Klaim Casemix):** Pengelolaan status berkas klaim (draft, pending, disetujui, ditolak), riwayat tanggal pengajuan, nominal klaim, serta kewajiban mengisi alasan kendala berkas jika status klaim tertunda atau ditolak.
- **FR-07 (Dasbor Analitik Real-time):** Penyajian indikator ringkasan metrik pasien aktif, status klaim, visualisasi grafik 10 besar penyakit, dan ekspor data tabular.
- **FR-08 (Audit Trail Log):** Sistem mencatat secara otomatis setiap aksi manipulasi data medis (INSERT, UPDATE, DELETE) dan aktivitas login/logout pengguna ke tabel audit.

7.2 Perancangan Basis Data Relasional (PostgreSQL 16)

Skema database memenuhi kaidah normalisasi 3NF, dilengkapi kunci asing (foreign key), kunci unik komposit, dan kolom soft delete (deleted_at).

1. Tabel roles

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id_role	SERIAL	PK, Not Null	Identifikator unik peran
nama_role	VARCHAR(50)	Unique, Not Null	Nama peran

2. Tabel units

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id_unit	SERIAL	PK, Not Null	Identifikator unik unit
nama_unit	VARCHAR(50)	Unique, Not Null	Nama departemen

3. Tabel users

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id_user	SERIAL	PK, Not Null	Identifikator unik pengguna
nama	VARCHAR(100)	Not Null	Nama lengkap staf beserta gelar
profesi	VARCHAR(50)	Not Null	Jabatan fungsional
spesialisasi	VARCHAR(50)	Nullable	Spesialisasi klinis dokter
no_str	VARCHAR(30)	Unique, Nullable	Nomor Surat Tanda Registrasi
username	VARCHAR(50)	Unique, Not Null	Kredensial masuk ke sistem
password_hash	VARCHAR(255)	Not Null	Hash kata sandi via bcrypt
id_role	INT	FK → roles(id_role), Not Null	Peran otorisasi sistem
id_unit	INT	FK → units(id_unit), Not Null	Unit penempatan kerja staf
created_at	TIMESTAMPTZ	Not Null, Default NOW()	Waktu pembuatan akun
updated_at	TIMESTAMPTZ	Not Null, Default NOW()	Waktu pembaruan akun
deleted_at	TIMESTAMPTZ	Nullable	Penanda soft delete

4. Tabel pasien

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id_pasien	SERIAL	PK, Not Null	Identifikator unik pasien
nik	CHAR(16)	Unique, Not Null	Nomor Induk Kependudukan 16 digit
no_bpjs	VARCHAR(13)	Unique, Nullable	Nomor kartu BPJS Kesehatan
nama	VARCHAR(100)	Not Null	Nama lengkap pasien
tanggal_lahir	DATE	Not Null	Tanggal lahir pasien
jenis_kelamin	CHAR(1)	Not Null, Check: ('L', 'P')	Inisial jenis kelamin (L / P)
alamat	TEXT	Not Null	Alamat tempat tinggal
no_hp	VARCHAR(15)	Nullable	Nomor telepon kontak
created_at	TIMESTAMPTZ	Not Null, Default NOW()	Waktu registrasi awal
updated_at	TIMESTAMPTZ	Not Null, Default NOW()	Waktu pembaruan profil
deleted_at	TIMESTAMPTZ	Nullable	Penanda soft delete

5. Tabel rekam_medis

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id_rekam	SERIAL	PK, Not Null	Identifikator kunjungan medis
id_pasien	INT	FK → pasien(id_pasien), Not Null	Relasi identitas pasien
id_dokter	INT	FK → users(id_user), Not Null	Dokter penanggung jawab pelayanan
tanggal_kunjungan	TIMESTAMPTZ	Not Null, Default NOW()	Waktu pendaftaran masuk
tanggal_pulang	TIMESTAMPTZ	Nullable	Waktu selesai rawat
jenis_perawatan	VARCHAR(20)	Not Null, Check: ('rawat_jalan', 'rawat_inap')	Klasifikasi jenis pelayanan
keluhan	TEXT	Not Null	Anamnesis keluhan utama
catatan	TEXT	Nullable	Instruksi klinis penanganan
created_at	TIMESTAMPTZ	Not Null, Default NOW()	Waktu pencatatan data
updated_at	TIMESTAMPTZ	Not Null, Default NOW()	Waktu pembaruan data
deleted_at	TIMESTAMPTZ	Nullable	Penanda soft delete

Constraint Integritas Waktu: CHECK (tanggal_pulang IS NULL OR tanggal_pulang >= tanggal_kunjungan)

6. Tabel diagnosis (Master ICD-10)

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
kode_icd10	VARCHAR(10)	PK, Not Null	Kode diagnosis standar ICD-10
nama_diagnosis	VARCHAR(255)	Not Null	Nama atau deskripsi penyakit
kategori	VARCHAR(100)	Nullable	Kelompok/kategori diagnosis

7. Tabel rekam_diagnosis (Junction Table)

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	SERIAL	PK, Not Null	Identifikator entri
id_rekam	INT	FK → rekam_medis, Not Null	Relasi ke rekam medis
kode_icd10	VARCHAR(10)	FK → diagnosis, Not Null	Relasi ke master diagnosis
jenis	VARCHAR(10)	Check: ('primer', 'sekunder')	Tipe diagnosis

Anti-Duplikasi: UNIQUE (id_rekam, kode_icd10)

8. Tabel tindakan (Master ICD-9 CM)

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
kode_tindakan	VARCHAR(10)	PK, Not Null	Kode tindakan ICD-9 CM
nama_tindakan	VARCHAR(255)	Not Null	Nama prosedur/tindakan
tarif_standar	NUMERIC(12,2)	Not Null, Default 0.00, Check ≥ 0	Tarif standar tindakan

9. Tabel detail_tindakan (Junction Table)

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id_detail	SERIAL	PK, Not Null	Identifikator detail tindakan
id_rekam	INT	FK → rekam_medis, Not Null	Relasi ke rekam medis
kode_tindakan	VARCHAR(10)	FK → tindakan, Not Null	Relasi ke master tindakan
jumlah	INT	Not Null, Default 1, Check > 0	Jumlah frekuensi tindakan

Anti-Duplikasi: UNIQUE (id_rekam, kode_tindakan)

10. Tabel tarif_cbgs (Master INA-CBGs)

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
kode_cbgs	VARCHAR(15)	PK, Not Null	Kode paket CBGs (misal: C-4-13-III)
deskripsi	VARCHAR(255)	Not Null	Rincian paket kasus dan keparahan
tarif	NUMERIC(14, 2)	Not Null, Check ≥ 0	Plafon pertanggung klaim BPJS

11. Tabel klaim

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id_klaim	SERIAL	PK, Not Null	Identifikator berkas klaim
id_rekam	INT	FK → rekam_medis, Unique, Not Null	Relasi 1-to-1 dengan resume medis
kode_cbgs	VARCHAR(15)	FK → tarif_cbgs, Not Null	Hasil paket tarif INA-CBGs
id_petugas_casemix	INT	FK → users(id_user), Not Null	Koder yang memproses klaim
status_klaim	VARCHAR(20)	Not Null, Check: (draft, pending, disetujui, ditolak)	Status proses klaim
tanggal_klaim	DATE	Not Null, Default CURRENT_DATE	Tanggal pengajuan klaim
nominal_klaim	NUMERIC(14, 2)	Not Null, Check ≥ 0	Total nilai klaim
alasan_pending_tolak	TEXT	Nullable	Uraian penyebab penolakan/pending
created_at	TIMESTAMPTZ	Not Null, Default NOW()	Waktu pembuatan berkas
updated_at	TIMESTAMPTZ	Not Null, Default NOW()	Waktu pembaruan berkas
deleted_at	TIMESTAMPTZ	Nullable	Penanda soft delete

12. Tabel log_aktivitas (Audit Trail)

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id_log	SERIAL	PK, Not Null	Identifikator rekaman audit
id_user	INT	FK → users, Nullable	Aktor pengguna yang mengeksekusi
tabel_terdampak	VARCHAR(50)	Not Null	Nama entitas tabel yang diubah
aktivitas	VARCHAR(20)	Not Null, Check: (INSERT, UPDATE, DELETE, LOGIN, LOGOUT)	Tipe operasi mutasi
data_id	INT	Nullable	ID baris data target manipulasi
waktu	TIMESTAMPTZ	Not Null, Default NOW()	Waktu presisi eksekusi tercatat

8. Non-Functional Requirements (NFR)

- **NFR-01 (Keamanan Informasi):** Seluruh kata sandi disimpan dengan enkripsi satu arah bcrypt. Akses endpoint API dilindungi token JWT, otorisasi berbasis peran (RBAC), serta sanitasi input terhadap ancaman SQL Injection dan XSS.
- **NFR-02 (Performa & Waktu Tanggap):** Waktu tanggap query pencarian data pasien dan berkas rekam medis dijamin di bawah 5 detik (target optimal < 1 detik). Fitur autocomplete ICD memanfaatkan indeks GIN Trigram PostgreSQL untuk menjamin latensi respon di bawah 300 ms.
- **NFR-03 (Integritas Basis Data):** Konsisten menerapkan normalisasi 3NF, kunci asing relasional, batasan nilai (Check Constraints), serta kunci komposit unik guna mencegah data yatim (orphaned data).

9. Spesifikasi Keamanan Perangkat Lunak (Web Security & OWASP Compliance)

9.1 Proteksi Sesi & Autentikasi (Mitigasi XSS & Session Hijacking)

- **Penyimpanan Token JWT:** Token otentikasi tidak disimpan di dalam localStorage atau sessionStorage peramban.
- **HttpOnly Cookie:** Token JWT dikirimkan oleh server Go dan disimpan di peramban menggunakan atribut HttpOnly = true, SameSite = Lax, dan Secure = true.

9.2 Otorisasi Tingkat Objek (Pencegahan BOLA / IDOR)

Di lapisan logika bisnis (Usecase Go), setiap permintaan modifikasi data rekam medis memverifikasi apakah id_dokter pada berkas rekam medis cocok dengan id_user yang tercatat pada klaim token JWT, kecuali pengguna memiliki peran admin.

9.3 Pembatasan Frekuensi Permintaan (Anti-Brute Force & Rate Limiting)

- Endpoint autentikasi dilindungi oleh middleware rate limiter pada Gin.
- Frekuensi percobaan login dibatasi maksimal 5 kali per menit per alamat IP.

9.4 Sanitasi Data Sensitif & Proteksi Injeksi

- **Pencegahan SQL Injection:** Penggunaan GORM ORM menjamin seluruh parameter pencarian dan manipulasi data dieksekusi menggunakan Parameterized Queries / Prepared Statements.
- **Penghilangan Kolom Sensitif:** Kolom password_hash pada struct entitas pengguna di Go disembunyikan secara eksplisit.
- **Validasi Muatan Masukan:** Pustaka validasi memastikan seluruh masukan JSON disanitasi dari karakter terlarang sebelum diproses oleh lapisan basis data.

9.5 Kebijakan CORS Ketat (Cross-Origin Resource Sharing)

Server Go menolak penggunaan kebijakan asal terbuka. Akses API dibatasi secara eksklusif hanya pada domain antarmuka yang terdaftar dengan izin pengiriman kredensial aktif.

9.6 Kepatuhan Integritas Data Medis (Soft Delete & Audit Trail)

- **Anti-Hard Delete:** Tabel transaksi medis menerapkan mekanisme Soft Delete (deleted_at).
- **Audit Trail Otomatis:** Setiap aksi mutasi (INSERT, UPDATE, DELETE) dan aktivitas autentikasi (LOGIN, LOGOUT) dicatat secara otomatis ke dalam tabel log_aktivitas.

9.7 Matriks Kepatuhan OWASP Top 10

Kode OWASP	Kategori Kerentanan	Strategi Implementasi pada Sistem
A01:2021	Broken Access Control	Penerapan RBAC via Gin Middleware dan validasi kepemilikan objek (anti-IDOR) pada lapisan usecase.
A02:2021	Cryptographic Failures	Hashing sandi menggunakan bcrypt (faktor biaya ≥ 10) dan token JWT bertanda tangan digital.
A03:2021	Injection	Parameterized query via GORM dan penataan token di HttpOnly cookie untuk menangkal dampak XSS.
A04:2021	Insecure Design	Penerapan Check Constraints basis data, state machine status klaim, dan soft delete untuk integritas proses.

10. Design & UX

- **Tata Letak Dashboard Modern:** Menggunakan palet warna klinis yang bersih dan tata letak berbasis PrimeVue + Tailwind CSS.
- **Navigasi Berbasis Peran:** Menu bilah sisi (sidebar) hanya menampilkan fitur yang relevan dengan peran pengguna yang sedang aktif (Role-Based UI Rendering).
- **Pencarian Autocomplete Medis:** Komponen input diagnosis dan tindakan menggunakan sistem debounce (300 ms).
- **Komponen Tabel Data Interaktif:** Pemanfaatan PrimeVue dengan filter multi-kolom instan, pengurutan data (sorting), paginasi cepat, serta lencana warna (badges) status klaim.
- **Umpan Balik Antarmuka yang Jelas:** Menggunakan pesan notifikasi mengambang (Toast) untuk konfirmasi simpan data, modal konfirmasi sebelum penghapusan data, dan penanda skeleton loading.

11. Success Metrics / KPI

- **Efisiensi Waktu Pencarian Berkas:** Waktu pencarian berkas rekam medis pasien terpangkas dari 15–60 menit (manual) menjadi kurang dari 5 detik di antarmuka sistem.
- **Nol Duplikasi Kode Medis:** 0% insiden kode diagnosis atau tindakan medis ganda pada berkas kunjungan yang sama di basis data.
- **Kecepatan Koding Casemix:** Durasi pemetaan dan verifikasi tarif INA-CBGs per berkas klaim berkurang minimal 50% berkat fitur rekomendasi otomatis.
- **Dokumentasi Kendala Berkas 100%:** Seluruh berkas klaim yang berstatus pending atau ditolak terdokumentasi lengkap beserta uraian penyebab penolakannya.
- **Kepatuhan Audit Trail Penuh:** 100% mutasi data pada tabel pasien, rekam medis, dan klaim terekam secara otomatis di tabel log_aktivitas.
- **Ketahanan Keamanan Sistem:** Lolos uji penetrasi mandiri terhadap ancaman umum (SQL Injection, Broken Access Control, dan Brute Force Login).

12. Assumptions & Constraints

12.1 Assumptions

- Tenaga kesehatan dan staf administrasi memiliki kemampuan dasar mengoperasikan peramban web (web browser).
- Master data ICD-10, ICD-9 CM, dan tarif acuan paket INA-CBGs telah tersedia dalam format digital (CSV/SQL) untuk diimpor ke basis data.
- Pengguna login menggunakan kredensial individual sesuai surat keputusan unit penempatan kerja.

12.2 Constraints

- **Lingkup Proyek:** Dibangun untuk memenuhi standar teknis matkul Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) dengan batasan implementasi pada alur operasional Casemix RSUD.
- **Arsitektur Teknis:** Wajib menerapkan backend Go (Gin) dan frontend Vue 3 dalam struktur monorepo, berkomunikasi via protokol HTTP RESTful API dengan muatan data JSON.
- **Basis Data:** Berjalan di lingkungan basis data relasional PostgreSQL 16 yang diisolasi menggunakan kontainer Docker secara lokal.

13. Dependencies

- **Lingkungan Runtime:** Go SDK versi 1.22+ dan Node.js versi 20+ LTS untuk build frontend Vite.
- **Basis Data Relasional:** PostgreSQL 16 dengan modul ekstensi bawaan pg_trgm.
- **Pustaka Backend:** Gin Gonic, GORM ORM, Autentikasi JWT, Hashing sandi bcrypt, Rate limiter middleware.
- **Pustaka Frontend:** PrimeVue & PrimeIcons, Tailwind CSS, Axios, Chart.js & vue-chartjs.
- **Dataset:** Dataset standar klasifikasi medis internasional ICD-10 (WHO) dan prosedur tindakan ICD-9 CM (CDC).

14. Timeline & Milestones

- **Milestone 1 (Pekan 1-2): Perancangan Skema Basis Data & Dokumen Kebutuhan (Selesai)** Penyusunan kamus data, aturan integritas referensial, arsitektur keamanan, dan skrip DDL SQL lengkap.
- **Milestone 2 (Pekan 3-4): Fondasi Backend & Keamanan Autentikasi** Inisialisasi struktur layered Go, Docker PostgreSQL, migrasi skema tabel, konfigurasi CORS, Rate Limiter, endpoint login/register JWT via HttpOnly cookie, dan middleware RBAC.
- **Milestone 3 (Pekan 5-6): Modul Rekam Medis & Pencarian Kode Medis** Seeding data master ICD-10 dan ICD-9 CM, pengaktifan indeks trigram, pencegahan IDOR, serta endpoint CRUD data pasien dan rekam medis terintegrasi.
- **Milestone 4 (Pekan 7-8): Logika Casemix & Alur Klaim BPJS** Implementasi logika rekomendasi tarif INA-CBGs, manajemen perubahan status klaim, pencatatan alasan kendala berkas, serta trigger audit trail.
- **Milestone 5 (Pekan 9-10): Antarmuka Frontend & Integrasi API** Pembangunan antarmuka Vue 3 dengan PrimeVue DataTable, formulir pencarian autocomplete, konfigurasi Vue Router guards, dan integrasi Axios dengan kredensial cookie.
- **Milestone 6 (Pekan 11-12): Pengujian Sistem, Evaluasi Keamanan & Dokumentasi** Pengujian fungsional black-box, pengujian keamanan mandiri terhadap OWASP Top 10, evaluasi query basis data, serta penyusunan buku panduan teknis proyek.

15. Risks & Mitigations

Identifikasi Risiko	Dampak Potensial	Tingkat Risiko	Strategi Mitigasi
Pencarian Lambat pada Ribuan Data ICD	Antarmuka melambat saat koder mengetik nama penyakit di kolom pencarian.	Sedang	Menerapkan indeks GIN Trigram pada kolom nama di PostgreSQL serta teknik debounce 300 ms pada input pencarian Vue.
Inkonsistensi Status Klaim & Koding Medis Duplikat	Berkas tagihan ganda atau data rekam medis tidak konsisten dengan klaim.	Tinggi	Mengunci relasi via batasan unik <code>UNIQUE(id_rekam, kode_icd10)</code> dan menerapkan transaksi basis data ACID saat menyimpan pengajuan klaim.
Penghapusan Berkas Medis Sensitif Secara Tak Sengaja	Riwayat klinis pasien hilang permanen dan melanggar regulasi rekam medis.	Sangat Tinggi	Menonaktifkan perintah penghapusan fisik (hard delete) pada tabel transaksi medis dan mewajibkan mekanisme soft delete (<code>deleted_at</code>).
Eksplorasi Celah Keamanan (BOLA / Brute Force)	Pengguna mengubah data pasien lain atau akun admin ditebak kata sandinya.	Sangat Tinggi	Memasang pembatasan frekuensi percobaan (rate limiter) pada rute login dan validasi kepemilikan objek di lapisan usecase.